4.1 指数

FIG · B1-4-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

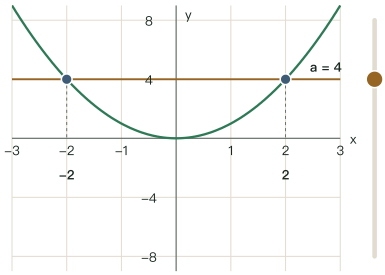
统一分数指数先取 $a>0$、整数 m、整数 $n>1$：

$a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m$。分母开方、分子乘方。

$a,b>0,\ r,s\in\mathbb{R}$ 时：$a^r a^s=a^{r+s},\ a^r/a^s=a^{r-s};\ (a^r)^s=a^{rs},\ (ab)^r=a^r b^r$。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. $27^{\frac{2}{3}}+16^{-\frac{1}{2}}=$?

☐ A 5　☐ B $\frac{73}{4}$　☐ C $\frac{37}{4}$

2. $a>0$，化简 $\dfrac{a^2}{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2}}$。

☐ A $a^{\frac{5}{3}}$　☐ B $a^{\frac{5}{6}}$　☐ C $a^{\frac{19}{6}}$

3. x 是任意实数，$\sqrt{x^2}$ 化简后等于什么?

☐ A x　☐ B $\pm x$　☐ C $|x|$　☐ D $-x$

4. 小明这样算：$(-8)^{\frac{1}{3}}=(-8)^{\frac{2}{6}}=\sqrt[6]{(-8)^2}=\sqrt[6]{64}=2$。问题出在哪?

☐ A 没问题，$\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$，结果就是 2

☐ B 统一实指数法则使用正底数，此处不能直接换成六次根式；$\sqrt[3]{-8}=-2$

☐ C 最后一步错了，$\sqrt[6]{64}=\pm 2$

参考答案与防坑要点：

(1) [C]

C。$27^{\frac{2}{3}}=\left(\sqrt[3]{27}\right)^2=9$，$16^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{16}}=\dfrac{1}{4}$，和是 $\dfrac{37}{4}$。选 A 的同学把 $16^{-\frac{1}{2}}$ 算成了 -4；选 B 的把 $27^{\frac{2}{3}}$ 算成了 $27\times\dfrac{2}{3}=18$。

(2) [B]

B。分母 $=a^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{3}{5}}=a^{\frac{11}{10}}$，所以原式 $=a^{2-\frac{11}{10}}=a^{\frac{9}{10}}$。选 A 的同学把分母算成了 $a^{\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}}=a^{\frac{1}{5}}$；选 C 的把除法做成了加。

(3) [C]

C。对应“偶次根式取非负”这一条。觉得“先平方再开方，抵消了”会选 A，拿 $x=-3$ 试：$\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}=3$，不是 -3。

选 B 是把“9 的平方根是 ±3”和“$\sqrt{9}$”混了：$\sqrt{x^2}$ 一定 ≥0，$x\geq0$ 时是 x，$x<0$ 时是 $-x$，合起来就是 $|x|$。

(4) [B]

B。对应“互化之前先查底数条件”这一条。$\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$ 没错，错在把正底数下才成立的规则用到了 -8 上。

-8 的立方根回到根式去算：$\sqrt[3]{-8}=-2$。C 也不对：$\sqrt[6]{64}$ 是偶次根式，只取 2。